

Relatório de Consultoria de Sistemas Operacionais

PREPARADO POR
THIAGO RODRIGUES

1. INTRODUÇÃO

Os sistemas operacionais são responsáveis por gerenciar os recursos fundamentais de um computador, como memória, processamento, armazenamento e controle de acesso de arquivos. Seu funcionamento adequado é essencial para garantir desempenho, segurança e estabilidade em ambientes computacionais corporativos e pessoas.

No dia a dia, diversos problemas relacionados a lentidão, falhas de segurança, indisponibilidades de serviços estão associados à forma como o sistema foi configurado e administra os processos, memória e permissões. Compreender como o sistema operacional funciona nos permite identificar a origem desses problemas e aplicar soluções mais eficientes para lidar com eles.

No presente relatório, será apresentada a análise de três situações práticas envolvendo sistemas operacionais, abordando suas causas técnicas e possíveis soluções, tanto a curto quanto a longo prazo, com o objetivo de melhorar o desempenho, a segurança e a capacidade dos sistema.

1 CASO 1: A AGÊNCIA DE DESIGN E O PC “ZUMBI”

1.1 A CAUSA RAIZ (O QUE ESTÁ ACONTECENDO TECNICAMENTE COM O SISTEMA OPERACIONAL?)

O problema ocorre devido ao uso simultâneo de aplicações que consomem grande quantidade de memória RAM, como:

- Adobe Premier (Editor de Vídeo)
- Photoshop (Editor de Imagens)
- Google Chrome (Navegador)

O computador possui apenas 8 GB de memória RAM física, quantidade insuficiente para suportar a execução conjunta dos aplicativos. Quando a memória RAM física se esgota, o sistema operacional passa a utilizar uma memória virtual, armazenando temporariamente dados no disco rígido (HD) através do mecanismo chamado SWAP ou Page File.

Esse processo gera situações em que o sistema precisa buscar dados no HD em vez da memória principal (Page Faults), e, como o acesso ao HD é muito mais lento que o acesso à RAM, ocorre o fenômeno chamado Thrashing, no qual o sistema passa mais tempo movimentando dados entre memória e disco do que executando tarefas úteis. Por conta disso, a lentidão na execução das tarefas e a constante atividade do HD (luz piscando)

1.2 A SOLUÇÃO PROPOSTA (O QUE DEVE SER FEITO PARA RESOLVER/MITIGAR O PROBLEMA?)

1.2.1 Solução a Longo Prazo

- Aumentar a quantidade de memória RAM, saindo de 8 GB para no mínimo 16 GB, sendo 32 GB o ideal nessa situação.
- Substituir de um HD para um SSD, reduzindo o impacto do uso da memória virtual.

1.2.2 Solução a Curto Prazo

Enquanto o upgrade não é realizado, recomenda-se:

- Evitar executar múltiplas aplicações pesadas simultaneamente;
- Fechar programas não utilizados no momento;
- Limitar a quantidade de RAM utilizada pelos programas quanto possível;

- Utilizar apenas um software principal por vez (ex.: quando estiver editando imagem, mantenha o editor de vídeo e o chrome fechado).

2 CASO 2: A FUGA DE INFORMAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE RH.

2.1 A CAUSA RAIZ (O QUE ESTÁ ACONTECENDO TECNICAMENTE COM O SISTEMA OPERACIONAL?)

O problema está relacionado à configuração incorreta das permissões de acesso aos arquivos da rede corporativa.

Os sistemas geralmente utilizam estruturas chamadas Access Control Lists (ACL) para definir quais usuários podem ler arquivos, modificar, excluir ou executar programas.

Neste caso, a pasta compartilhada provavelmente possuía permissões mal configuradas ou herdadas de uma pasta pai, permitindo que usuários comuns tivessem permissão de escrita, quando o correto seria apenas leitura (Read Only) ou ausência total de acesso.

Mesmo que os funcionários do RH possuíssem as permissões corretas, a herança automática ou configuração errada da pasta pode ter liberado acesso indevido a outros usuários da empresa, resultando assim na alteração e vazamento de informações sensíveis.

2.2 SOLUÇÃO PROPOSTA (O QUE DEVE SER FEITO PARA RESOLVER/MITIGAR O PROBLEMA?):

- Revisar as permissões da pasta;
- Configurar corretamente a lista de controle de acesso, definindo quais usuários podem somente ler e quais podem realizar alterações;
- Desativar herança automática quando necessário

3. CASO 3: SERVIDOR DA BLACK FRIDAY

3.1 A CAUSA RAIZ (O QUE ESTÁ ACONTECENDO TECNICAMENTE COM O SISTEMA OPERACIONAL?)

O sistema apresenta travamentos e quedas durante períodos de alto acesso, como a Black Friday, devido ao modelo de execução utilizado pelo sistema.

Atualmente, o sistema atual cria um novo processo para cada usuário conectado. Processos são estruturas consideradas pesadas dentro do sistema operacional, pois possuem:

- Espaço próprio na memória;
- Recursos independentes;
- Maior custo de criação e destruição.

Quando comparado à abordagem de threads, a criação de processos é significativamente mais custosa, sendo cerca de 10 a 100 vezes mais pesada.

O sistema foi projetado para uma pequena quantidade de usuários. Entretanto, com o aumento repentino de acesso durante eventos, o servidor passa a criar milhares de processos simultâneos, causando:

- Alto consumo de memória;
- Excesso de trocas de contextos (context switching);
- Sobrecarga do sistema operacional

Como consequência, o servidor apresenta congelamentos, lentidão extrema e quedas completa do serviço.

Além disso, o uso de um hardware e sistema operacional desatualizados agrava ainda mais o problema, limitando a capacidade de processamento e gerenciando de forma menos eficiente os recursos disponíveis.

3.2 A SOLUÇÃO PROPOSTA (O QUE DEVE SER FEITO PARA RESOLVER/MITIGAR O PROBLEMA?)

Para resolver o problema relacionado ao alto consumo de memória e à sobrecarga do sistema, recomenda-se a migração da arquitetura atual para um modelo baseado em multithreading, substituindo a criação de múltiplos processos independentes.

Nesse modelo, um único processo principal é mantido em execução, enquanto múltiplas threads são criadas para atender simultaneamente os usuários conectados, sendo cada thread responsável pelo processamento de um usuário. Essa abordagem possibilita a redução de:

- Consumo de memória, visto que threads são menores e compartilham o mesmo espaço na memória principal;

- Tempo de criação e destruição
- Custo de troca de contexto

Além da reestruturação da arquitetura do sistema, atualizar a infraestrutura também é essencial para garantir estabilidade e escalabilidade do serviço:

- Atualizar o servidor para um hardware mais moderno e com maior capacidade de processamento;
- Utilizar sistemas operacionais e servidores otimizados para grande volume de acessos.

Com a adoção dessas medidas, o sistema torna-se mais escalável, eficiente e mais preparado para suportar grande volume de acessos simultâneos, evitando congelamentos e quedas do sistema.